DISSERTAÇÃO DE MESTRADO · REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO

# Duas rotas para a vulnerabilidade

Alcance e limites de um indicador sintético de fragilidade financeira em companhias abertas brasileiras (2010-2025)

Thomas G. M. Lopes

Orientador: Eduardo · Coorientador: Carlos

Versão 5 do artigo · outubro de 2026

A PERGUNTA

# Agregar oito indicadores contábeis num escore por componentes principais se justifica frente aos melhores componentes isolados?

**0,763**
Escore sintético (F)

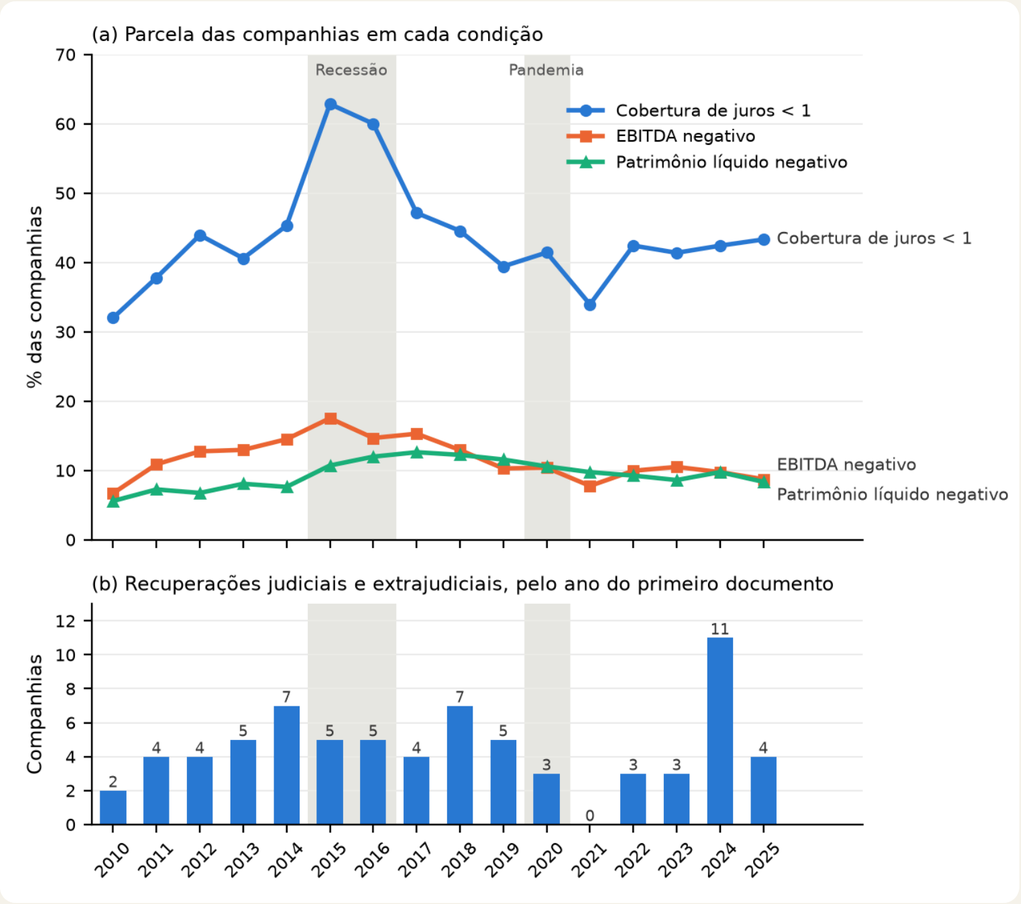
**0,894**
Cobertura de juros

**0,874**
Retorno sobre ativos

Sobre o agregado dos eventos, **não**. Mas a desvantagem vem de **uma** das três rotas de deterioração: o prejuízo operacional.

Área sob a curva ROC fora da amostra, horizonte de um ano (Tabela 9)

# Panorama: a dificuldade financeira é disseminada




**43,4%**

das companhias, em média, com cobertura de juros menor que 1; pico de 62,8% em 2015

**72**

companhias do painel com recuperação judicial ou extrajudicial

**5,6% → 12,6%**

patrimônio líquido negativo de 2010 a 2017: acumula devagar, não segue o ciclo

Nova seção 2, Figura 1 e Tabela 1. Painel CVM, 727 companhias abertas não financeiras

# Desenho: dois pilares, uma comparação

## Medir: não supervisionado

Escore F: primeiro componente principal de oito indicadores pré-orientados (liquidez, estrutura, rentabilidade, cobertura). Não usa o desfecho.

## Prever: supervisionado

Razões isoladas, Brito e Assaf Neto, mínimos quadrados parciais e árvores impulsionadas. Usam o desfecho na calibração.

## O que a comparação mede

Entrada em vulnerabilidade em um e dois anos: patrimônio líquido negativo, EBITDA negativo em dois exercícios ou recuperação judicial. Validação cruzada agrupada por firma (cinco partições, dez atribuições), bootstrap agrupado com 2.000 reamostragens e Bonferroni.

Seções 3 e 4. Painel: 7.403 firma-anos, 727 companhias, 2010-2025

# Resultado agregado: H2 é rejeitada

| Escore ou métrica, um ano | AUC | Diferença para F | IC 95% | p ajustado |
|---|---|---|---|---|
| Componentes principais (F) | 0,763 | — | — | — |
| Árvores impulsionadas | 0,897 | +0,134 | [+0,087; +0,178] | <0,004 |
| Cobertura de juros | 0,894 | +0,131 | [+0,079; +0,177] | <0,004 |
| Mínimos quadrados parciais | 0,877 | +0,114 | [+0,066; +0,159] | <0,001* |
| Retorno sobre ativos | 0,874 | +0,111 | [+0,064; +0,157] | <0,004 |
| Brito e Assaf Neto | 0,735 | −0,028 | [−0,073; +0,019] | 1,000 |

Em dois anos, F alcança 0,626 e os quatro melhores modelos o superam; contra a cobertura de juros (0,681) a diferença não resiste a Bonferroni (p ajustado 0,090). O esquema temporal (2022-2025) reproduz o resultado de um ano.

Tabela 9 e Figura 3. Bootstrap agrupado por firma; * comparação de H4, sem ajuste

SEUS COMENTÁRIOS · BLOCO 1 DE 4

# Vazamento e inferência

| Comentário | O que mudou | Onde |
|---|---|---|
| **PCA na amostra toda** | Médias, desvios, correlação e autovetor estimados só no treino; o mesmo para a winsorização de Brito e Assaf Neto e para os componentes do PLS. AUC fora da amostra: 0,763 | §4.4 |
| **Inferência principal** | Bootstrap agrupado por firma em todas as comparações, com Bonferroni sobre ele; DeLong só como referência | §4.4, Tabela 9 |
| **0,730 ou 0,735** | Convenção única: a atribuição de referência; médias entre atribuições só onde a nota da tabela indica | §4.4, notas |

SEUS COMENTÁRIOS · BLOCO 2 DE 4

# Calendário, saídas e reentradas

| Comentário | O que mudou | Onde |
|---|---|---|
| **Calendário informacional** | Nova subseção: data dos indicadores, divulgação, janela do evento e datação da recuperação judicial. Só 11 entradas expostas; sem elas, nada muda | §4.6, §6.8, §6.9 |
| **Saída do painel** | 200 saídas classificadas pelo cadastro da CVM (119 voluntárias, 28 recuperações). Tratadas como censura informativa e risco competitivo | §6.8, A.5 |
| **Múltiplas entradas** | 171 firmas com entrada: 149 com uma, 22 com duas ou mais. Só a primeira entrada: F 0,788 contra 0,907 da cobertura | §5.3, A.5 |

SEUS COMENTÁRIOS · BLOCO 3 DE 4

# Métricas além da AUC ROC

Para capturar cerca de 80% das entradas, com limiar fixado no treino, horizonte de um ano:

| Firma-anos sinalizados | Valor preditivo positivo | Especificidade |
|---|---|---|
| 44,3% · 18,7% | 0,053 · 0,124 | 0,568 · 0,832 |

**Escore sintético F** · cobertura de juros

No decil de maior risco, o escore concentra 46,3% das entradas, contra 62,4% da cobertura (+0,161 [+0,057; +0,263]), e subestima o risco no topo: prevê 0,094 e observa 0,135. Também incluídos: PR-AUC, Brier, calibração e decisão líquida.

SEUS COMENTÁRIOS · BLOCO 4 DE 4

# Hipóteses e tom das afirmações

| Comentário | O que mudou | Onde |
|---|---|---|
| **Validação minskyana** | "Critério externo à variável dependente"; sem a cobertura, AUC de 0,781 para 0,768 | §6.2, A.1 |
| **H1** | Parcialmente sustentada quanto ao eixo, rejeitada quanto à unidimensionalidade | §6.1 |
| **Uso do CP1** | Os quatro argumentos sugeridos e a verificação com o segundo componente | §6.1, §6.8 |
| **H4** | Declarada como análise diagnóstica posterior, inclusive no resumo | §4.5, §6.6 |
| **Mecanismo** | As três formulações trocadas pelas versões moderadas que você sugeriu | §6.5, §6.6 |
| **Índice agregado** | Só como agenda, sem prometer viabilidade econométrica | §7.2 |

Parte I, itens 2, 8 e 9; Parte II, H1 e CP1; índice agregado

# Decomposição: a desvantagem está numa rota

| Subconjunto puro | Entradas | F | Cobertura − F | IC 95% | PLS − F | IC 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Um ano** | | | | | | |
| Prejuízo operacional | 66 | 0,647 | **+0,327** | [+0,249; +0,410] | **+0,294** | [+0,223; +0,373] |
| Patrimônio negativo | 51 | 0,816 | −0,029 | [−0,096; +0,035] | −0,063 | [−0,128; +0,001] |
| Recuperação judicial | 11 | 0,828 | +0,012 | [−0,089; +0,110] | **+0,063** | [+0,003; +0,134] |
| **Dois anos** | | | | | | |
| Prejuízo operacional | 52 | 0,377 | **+0,145** | [+0,060; +0,230] | **+0,273** | [+0,192; +0,351] |
| Patrimônio negativo | 46 | 0,795 | −0,004 | [−0,068; +0,067] | **−0,083** | [−0,141; −0,023] |
| Recuperação judicial | 9 | 0,801 | −0,088 | [−0,242; +0,066] | +0,053 | [−0,022; +0,147] |

Contra a cobertura de juros, só o prejuízo operacional difere: em um ano, em boa parte por sobreposição mecânica; em dois, F fica abaixo de 0,500. Em negrito, intervalos que excluem o zero.

# Por quê: uma explicação de composição

| Mediana em t | Prejuízo operacional | Patrimônio negativo | Não entram |
|---|---|---|---|
| Alavancagem | **0,213** | 0,425 | 0,326 |
| Liquidez corrente | **1,998** | 0,944 | 1,429 |
| Capital de giro / ativo | **0,176** | −0,025 | 0,084 |
| Cobertura de juros | 1,411 | 0,377 | 1,508 |
| Firmas-ano | 52 | 65 | 4.186 |

**Maiores cargas do CP1**

Capital de giro 0,530

Retorno sobre ativos 0,483

Alavancagem 0,415

Liquidez corrente 0,379

Cobertura de juros 0,240

Quem caminha para o prejuízo operacional tem balanço melhor que a mediana. Com três das quatro maiores cargas em estrutura patrimonial, o escore as classifica como robustas.

§6.5 e §6.6, Tabelas 8 e 13. Horizonte de dois anos, amostra de risco

# Com os três melhores indicadores, o escore acompanha o melhor isolado

Um ano

0,895 · 0,894

contra a cobertura de juros: −0,001 [−0,015; +0,015]

Dois anos

0,722 · 0,681

+0,041 [+0,020; +0,063]; sem diferença do ROA (0,731)

**Escore restrito** (ROA, cobertura de juros, margem EBITDA; PCA só no treino) · cobertura de juros. A seleção dentro do treino escolhe o mesmo trio em 99 das 100 partições.

Por rota, um ano: 0,959 (66 entradas), 0,784 (51) e 0,888 (11). Dois anos: 0,576 (52), 0,802 (46) e 0,798 (9). Em um ano, a margem EBITDA traz de volta a sobreposição mecânica.

# Robustez: a conclusão agregada se mantém

| Verificação, um ano | F | Cobertura |
|---|---|---|
| Especificação principal | 0,763 | 0,894 |
| Sem as 11 entradas só por recuperação judicial | 0,758 | 0,899 |
| Só a primeira entrada de cada firma | 0,788 | 0,907 |
| Saídas por dificuldade (cadastro) como evento | 0,761 | 0,889 |
| Só firmas com registro ativo | 0,744 | 0,910 |
| Recuperação judicial antecipada em um ano (22 firmas) | 0,764 | 0,888 |
| Indicadores winsorizados nos percentis 1 e 99 | 0,799 | — |

O limite: sem as entradas mecânicas por EBITDA, nenhuma diferença contra F é distinguível. A conclusão agregada depende do critério de prejuízo operacional na definição do evento.

# O que mais mudou desde a versão que você leu

**Panorama**

Nova seção 2, com a dificuldade financeira das companhias abertas de 2010 a 2025

**Literatura**

Dois pilares na seção 3; 13 das 60 referências são de 2020 em diante, todas conferidas

**Equações**

As três equações passaram para o editor de fórmulas

**Dados conferidos com a CVM**

Três emissores estrangeiros excluídos e quatro firma-anos refeitos; 7.403 firma-anos

**Estrutura**

Tabelas de validação e robustez no Apêndice A (A.1 a A.6)

**Reprodutibilidade**

Todas as 596 células das tabelas conferem com o código

# Próximos passos: da versão longa à submissão

## Decidido

- Periódico-alvo: Revista Contabilidade & Finanças
- Limite de 8.000 palavras; o texto tem cerca de 15.600
- Versão longa vira base da dissertação; versão curta vai à submissão
- Inglês só depois da aprovação

## Próximos passos

1. Incorporar o que vier desta reunião
2. Versão curta nas normas da revista em até duas semanas
3. Revisão dos dois orientadores e submissão
4. Dissertação: cada item da agenda vira um capítulo